政企业务智慧运维管家 - 量子+SD-WAN管家大屏建设方案 V1.0

> 版本：v1.0
> 日期：2026-04-15
> 作者：师尧

一、方案总体定位与差异化锚点

1.1 与现有四类管家(IDC/算网/专线/5G)的差异

参考现有四类管家的业务总览页，可以观察到统一形态是"16宫格Dashboard + 顶部多Tab(性能/资源/流程/拨测/采集/告警/IDC视频/服务台/消息通知/系统管理) + 右侧故障申报浮标"。这套形态可以直接沿用，但 **"量子+SD-WAN管家"不能做成普通SD-WAN运维大屏的换皮**，否则客户感知不到量子的价值。

差异化锚点必须落在两个维度：

维度A：量子加密的安全可视化(其他四类管家完全没有的)。包括量子密钥充注与剩余、密钥更新次数与失败次数、量子隧道vs普通隧道占比、国密/商密加密算法分布、设备-量子服务器连接状态。这是政企客户愿意为"量子"溢价买单的核心理由——他们要"看得见"量子在工作。

维度B：SD-WAN Overlay组网视角(传统专线/IDC管家是Underlay视角)。包括站点-站点的隧道拓扑、Hub-Spoke/Full-Mesh组网形态、链路切换、双WAN负载分担、SLA驱动的智能选路。SD-WAN相对于MPLS/裸专线的核心卖点。

1.2 核心目标场景与用户角色

角色	核心诉求	大屏需要回答的问题
客户CIO/CSO(决策层)	量子加密是否真的在保护我的业务？投入是否值得？	量子隧道占比、密钥健康度、加密算法合规性
客户IT运维主管	SD-WAN业务是否健康？哪些站点有风险？	站点在线率、隧道UP率、TOP故障站点、SLA达标率
运营商驻场运维	哪些告警需要立即处理？故障定界在量子侧还是网络侧？	实时告警、量子密钥更新失败、隧道闪断
客户审计/合规	加密强度是否满足等保/密评要求？	加密算法、密钥更新频率、安全事件审计

二、信息架构(分屏规划)

考虑信息密度与客户使用场景，规划 **4个滚屏Tab**，每个Tab对应一个核心叙事：

屏	名称	叙事主线	核心受众
屏1	业务总览	"我的SD-WAN业务整体健康吗？量子在保护我吗？"	决策层、运维主管
屏2	量子加密专项	"量子密钥怎么样？哪些隧道用了量子？"	CSO、合规、运维
屏3	SD-WAN链路与隧道	"我的组网拓扑、链路质量、隧道状态如何？"	运维主管、驻场
屏4	告警与故障	"现在有哪些问题？历史趋势如何？"	驻场、运维主管

三、屏1：业务总览(默认首页)

页面标题：`政企业务智慧运维管家–量子+SD–WAN管家–XX客户`

布局：4行 × 4列 共16宫格(沿用现有管家形态)，分四行叙事。

第一行：业务概况(全局KPI,4个卡片)

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
1.1 业务概况	站点总数、CPE设备数、POP设备数、隧道总数、**量子隧道数**、**量子隧道占比%**、业务可用率	数字指标卡(带图标)+底部进度条	一眼看到组网规模与量子覆盖广度	SD-WAN手册1.1工作台(站点/设备/隧道总数);量子手册P1(量子隧道)
1.2 量子密钥健康度	已充注密钥总量(KB)、当前剩余密钥(KB)、密钥更新成功率(24h)、最近一次密钥更新时间	数字指标卡+小型环形进度	让客户感知量子真的在持续工作,不是"摆设"	量子手册P1(默认充注30K/剩余量);SDWAN配置说明4.2.1(更新次数)
1.3 网络性能概况	全网平均时延、平均丢包率、平均抖动、SLA达标率%	数字+迷你Sparkline	替代MPLS核心承诺(SD-WAN性能不输专线)	SD-WAN手册第8章性能管理(接口/隧道统计);量子手册P2(SLA统计)
1.4 告警概况	待处理告警数、严重告警、24h新增告警、平均处理时长	数字指标卡	运维压力一目了然	SD-WAN手册5.1活动告警

第二行：量子加密可视(强差异化,4个卡片)

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
2.1 量子隧道vs普通隧道	量子加密隧道数、普通IPSec隧道数、未加密隧道数	环形图(三色:量子蓝/IPSec绿/未加密灰)	直观看到加密分层覆盖率	量子手册P1(隧道列表量子状态列)
2.2 加密算法分布	SHA256+AES256(国际)、SM3+SM4(国密)各占比	双环形图或堆叠条	满足等保/密评对国密的合规诉求	SDWAN配置说明4.1(Hash/加密算法表)
2.3 量子密钥更新趋势	24h内密钥更新次数(入向/出向),叠加失败次数	双折线图(成功折线+失败柱状叠加)	运维提前发现密钥服务异常	SDWAN配置说明4.2.1(入向/出向更新次数);量子手册P2
2.4 量子服务器连接状态	量子服务器(QSS)连接状态、deviceID数量、QSSP应用标识、keepAlive时延	状态图标+小表格(TOP5异常设备)	量子服务侧定界——是网管还是量子服务器问题	SDWAN配置说明4.2.1(量子服务器连接状态截图);量子手册P1

第三行：SD-WAN业务运行(4个卡片)

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
3.1 站点地理分布	全国/全省地图,站点点位(在线/离线/告警三色),量子站点高亮	地图+点位(类似专线管家-农业银行截图的安徽地图)	看到组网地理覆盖与重点保障区域	SD-WAN手册2.3地图模式;量子手册P3(用户拓扑)
3.2 站点TOP5带宽利用率	上行/下行TOP5站点	横向条形图	容量规划与扩容预警	SD-WAN手册1.1设备带宽TOP5
3.3 链路质量分布	全网链路按时延/丢包/抖动分布(优良中差)	雷达图或堆叠柱	整体链路健康度趋势	SD-WAN手册第8章性能管理(接口统计);量子手册P2(SLA)
3.4 隧道状态矩阵	隧道UP数、隧道DOWN数、24h闪断次数、隧道协议类型分布(EVPN over IPSEC等)	数字+小型环形	业务连续性指标	SD-WAN手册3.3隧道编排;量子手册P1(隧道状态/类型)

第四行：告警与运维(4个卡片)

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
4.1 实时告警列表	最新10条未确认告警(级别/网元/原因/时间)	滚动表格	运维一线立即响应	SD-WAN手册5.1活动告警
4.2 告警等级分布	一级/二级/三级/四级告警占比	环形图(沿用算网管家-政务云截图样式)	风险等级一目了然	SD-WAN手册5.1(告警严重/主要/次要/警告)
4.3 告警原因分析	TOP原因占比(网络/设备/量子服务/链路/客户侧)	环形图(沿用5G管家-安凯汽车截图样式)	故障定界辅助决策	SD-WAN手册5.1;量子相关原因待厂家确认
4.4 历史告警趋势	近30天告警数走势	柱状图或面积图	长期运维质量评估	SD-WAN手册5.2历史告警

右侧浮动按钮：**故障申报**(沿用现有四类管家的故障申报浮标)。

四、屏2：量子加密专项

这是"量子+SD-WAN管家"区别于普通SD-WAN大屏的灵魂屏,独立成屏方便客户CSO/合规审计直接看。

第一行：量子加密总览

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
1.1 量子加密概况	量子隧道总数、量子覆盖站点数、量子覆盖CPE设备数、量子加密流量占比	数字指标卡	量子覆盖度量化	量子手册P1+SDWAN手册3.3
1.2 量子密钥总池	全网充注密钥总量、剩余密钥总量、消耗速率(KB/h)、预计可用时长	双层环形+数字	提前预警密钥枯竭	量子手册P1(剩余量/总量);**消耗速率与预计时长待厂家确认是否提供API**
1.3 加密算法合规视图	国密SM3+SM4站点数、国际SHA256+AES256站点数、未达密评要求站点数	三色条形图	等保2.0/密评合规可视	SDWAN配置说明4.1
1.4 量子服务器全局状态	接入的量子服务器数、地址、端口、应用标识(WTSDK)、整体在线率	状态卡片+小表格	量子服务侧资源透明	SDWAN配置说明一(服务器配置);量子手册P1

第二行：量子密钥精细化监控

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
2.1 密钥充注情况(按设备)	每台CPE的充注总量、剩余量、有效期、设备ID、剩余比例进度条	表格(可分页),剩余<20%标红	精细化运维,定位即将枯竭设备	SDWAN配置说明4.2.1(查看密钥信息);量子手册P1
2.2 密钥更新次数趋势	24h/7d/30d时间维度切换,入向出向更新次数曲线	折线图(双轴)	量子服务SLA长期评估	SDWAN配置说明4.2.1
2.3 密钥更新失败统计	入向响应失败/校验失败/其他失败、出向响应失败/校验失败/其他失败	堆叠柱状图(按隧道分组)	故障根因定位(响应失败=网络问题,校验失败=安全异常)	SDWAN配置说明4.2.1(更新情况完整字段)
2.4 密钥到期预警	充注密钥有效期日历视图、未来30天到期设备数	日历热力图+列表	主动运维,避免业务中断	SDWAN配置说明4.2.1(充注密钥有效期);**到期前推送提醒待厂家确认**

第三行：量子隧道详情

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
3.1 量子隧道清单	隧道名、源/宿站点、业务类型(EVPN OVER IPSEC等)、隧道状态、量子状态、Hash算法、加密算法	表格(支持筛选量子UP/DOWN)	单条隧道运维细节	量子手册P1+P2;SDWAN配置说明4.1
3.2 量子拓扑可视	物理拓扑图,量子隧道用蓝色字体/线条标注,普通隧道灰色	拓扑图(沿用量子手册P3用户拓扑样式)	可视化呈现量子保护范围	量子手册P2-P3(用户拓扑)
3.3 量子隧道流量	单条量子隧道入向/出向流量(Mbps、包数/PPS)	双折线图	量子加密对吞吐性能的实测影响	量子手册P2(性能统计)
3.4 量子隧道SLA	单条量子隧道时延、丢包、抖动	三联Sparkline	评估量子加密的性能开销	量子手册P2(SLA曲线)

第四行(可选,下钻区域)

设计为可下钻的"密钥审计与安全事件"区域,供合规审计场景使用:

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
4.1 密钥操作审计	谁/何时/对哪个设备做了密钥操作	时间轴+表格	审计合规、操作可追溯	**当前文档无明确接口,待厂家确认是否提供量子操作日志API**
4.2 异常安全事件	校验失败次数突增、量子服务器断连、密钥充注失败	事件流	安全感知	部分来自SDWAN配置说明4.2;部分待厂家确认

五、屏3:SD-WAN链路与隧道

聚焦Overlay组网视角,这是与传统专线管家最大的区别。

第一行:组网拓扑

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
1.1 全局组网拓扑	POP/Hub/Spoke/CPE设备节点,实线表示已建隧道,蓝色高亮量子隧道,红色表示DOWN	拓扑图(可缩放)	一图看清整张网	SD-WAN手册2.4拓扑监控+3.1网元管理;量子手册P3
1.2 站点地图视图	地理分布,点位状态,鼠标悬停显示站点详情	地图+点位	地理维度的运维视图	SD-WAN手册2.3地图模式
1.3 组网模式分布	Full-Mesh/Hub-Spoke/Partial-Mesh站点数	环形图	组网架构透明	SD-WAN手册3.3隧道编排;**组网模式标签待厂家确认是否API直出**
1.4 关键路径监控	客户指定的"VIP业务路径"(如总部到核心数据中心)实时SLA	路径示意+SLA数字	重点保障业务可视	SD-WAN手册第8章;**VIP路径配置待厂家确认是否支持**

第二行:链路质量

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
2.1 链路时延TOP10	TOP10高时延链路	横向条形图(类似专线管家站点时延)	优化重点	SD-WAN手册第8章性能管理
2.2 链路丢包TOP10	TOP10高丢包链路	横向条形图	同上	同上
2.3 链路抖动TOP10	TOP10高抖动链路	横向条形图	同上	同上
2.4 链路切换记录	24h链路切换次数、切换原因(SLA超阈值/链路DOWN/手动切换)	时间轴+柱状	SD-WAN智能选路价值证明	**链路切换日志待厂家确认是否提供API**

第三行：设备与端口

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
3.1 设备性能TOP	CPU/内存/温度TOP5异常设备	仪表盘组合	设备健康度	SD-WAN手册2.1网元监控(CPU/内存/温度)
3.2 端口带宽利用率	TOP5/底5端口带宽利用率	双向条形图	容量规划	SD-WAN手册2.1(端口/带宽信息)
3.3 设备在线率趋势	30天设备在线率走势	折线图	网络稳定性长期指标	SD-WAN手册2.1+5.1
3.4 设备版本分布	各设备型号、软件版本占比、待升级设备数	堆叠条形图	版本治理	SD-WAN手册4.1接入配置(版本升级)

第四行：隧道详细

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
4.1 隧道列表	隧道索引、用户标签、类型、隧道模式、隧道状态、量子状态、负载分担权重	表格(可筛选)	隧道级运维	SD-WAN手册3.3+量子手册P1
4.2 隧道流量Top	流量TOP10隧道	横向条形图	业务流量分布	SD-WAN手册第8章
4.3 隧道闪断历史	24h闪断TOP隧道、闪断次数	表格+迷你折线	不稳定隧道定位	SD-WAN手册5.1+5.2
4.4 业务VPN视图	VPN列表、关联站点数、流量	表格	业务-网络映射	SD-WAN手册3.3VPN管理(从控制器左侧菜单可见)

六、屏4：告警与故障

可以直接复用现有四类管家的告警可视Tab形态,但需要增加量子相关告警维度。

模块	呈现内容	形式	客户价值	数据来源
1 实时告警流	滚动展示最新告警	滚动列表	一线响应	SD-WAN手册5.1
2 告警分类统计	网络/业务/拨测/量子四类告警条数	折线图(类似5G管家-安凯汽车)	告警分布感知	SD-WAN手册5.1+量子告警待厂家确认
3 告警等级分布	一/二/三/四级告警占比	环形图	风险评级	SD-WAN手册5.1
4 告警原因TOP10	原因排序	横向条形图	重复故障识别	SD-WAN手册5.1(告警原因字段)
5 告警高频站点	TOP10告警站点	横向条形图(类似专线管家故障高频区县)	重点维护对象	SD-WAN手册5.1+5.2
6 故障原因分析	移动侧/客户侧/量子服务侧/CPE侧占比	环形图(类似专线管家故障原因分析)	故障定界	SD-WAN手册5.1+量子手册P1(连接状态)
7 工单趋势	工单数量、处理及时率	柱状+折线组合(类似5G管家预警工单统计)	服务质量度量	**工单系统对接待确认,本次SD-WAN文档未涉及**
8 历史告警表格	详细历史告警查询	表格(可导出)	审计追溯	SD-WAN手册5.2历史告警

七、数据来源汇总与待确认API清单

7.1 已有明确数据来源(可基于现有控制器API实现对接)

数据类	来源文档	章节	控制器接口名(示意,待与厂家对齐字段)
设备/网元基础信息	SD-WAN手册	2.1网元监控、3.1网元管理	网元列表/网元详情查询
站点信息	SD-WAN手册	3.2站点管理	站点列表/站点详情查询
隧道信息	SD-WAN手册	3.3隧道编排	隧道列表/隧道详情查询
拓扑数据	SD-WAN手册	2.4拓扑监控	拓扑查询
设备性能(CPU/内存/温度/端口/隧道)	SD-WAN手册	第8章性能管理	性能数据查询
告警数据(活动/历史/规则)	SD-WAN手册	5.1/5.2/5.3	告警列表/告警详情/告警规则
量子服务器配置	SDWAN量子配置	一、二、三	量子服务器查询
量子密钥配置	SDWAN量子配置	4.2.1	密钥信息查询
量子密钥更新统计	SDWAN量子配置	4.2.1	入向/出向密钥更新次数与失败次数查询
量子隧道状态	SDWAN量子配置 + 量子手册	4.1 + P1	隧道列表(含量子状态字段)
加密算法	SDWAN量子配置	4.1	Hash算法/加密算法查询

7.2 需要进一步与厂家确认的接口/数据

下面这些是现有三份文档中没有明确说明,但对大屏价值至关重要的数据,建议在与厂家技术对接会上明确诉求:

#	待确认数据/接口	用途模块	必要性	建议诉求
1	密钥消耗速率与预计可用时长	屏2-1.2密钥总池	高	提供按设备/全局的密钥消耗速率(KB/h)和预测枯竭时间API,用于主动运维
2	密钥到期前推送/订阅	屏2-2.4到期预警	高	支持WebHook或订阅机制,密钥剩余<阈值或有效期临近时主动推送
3	量子操作审计日志	屏2-4.1密钥审计	中(合规客户高)	谁(账号)在什么时间对哪个设备做了什么量子配置操作,提供查询API
4	异常安全事件流	屏2-4.2安全事件	高	量子服务器断连、密钥校验失败突增等事件,提供独立事件流API
5	量子相关告警码与分类	屏4-2告警分类	高	量子服务连接失败、密钥充注失败、密钥更新失败等是否有独立告警码,需厂家提供量子告警码字典
6	链路切换日志(智能选路记录)	屏3-2.4链路切换	高	SD-WAN的核心卖点是智能选路,需要记录每次切换的时间、源链路、目标链路、切换原因
7	组网模式标签(Full-Mesh/Hub-Spoke)	屏3-1.3组网模式	中	站点之间隧道关系是否有结构化标签,或需要从拓扑反推
8	VIP业务路径配置	屏3-1.4关键路径	中(部分客户高)	是否支持配置"重点保障路径"并独立监控其端到端SLA
9	工单/服务台对接	屏4-7工单趋势	中	当前SD-WAN文档无工单系统,大屏的工单数据应来自我方ITSM/客服系统,需自行打通
10	业务可用率计算口径	屏1-1.1业务可用率	高	业务可用率是按隧道UP时长还是按SLA达标时长?需对齐统计口径(参考专线管家99.82%口径)
11	量子隧道流量与SLA独立统计	屏2-3.3/3.4	高	量子手册P2有截图但未说明API,需确认按量子隧道维度独立查询的接口
12	量子覆盖流量占比	屏2-1.1量子加密概况	中	全网流量中,经过量子加密隧道的流量占比,可能需要在隧道流量基础上做加权汇总
13	加密算法合规标签(国密/国际)	屏2-1.3合规视图	中(等保客户高)	Hash+加密算法是否有"合规等级"或"密评通过"的元数据

7.3 数据更新频率建议

数据类型	建议刷新频率	实现方式建议
实时告警	5-15秒	WebSocket推送
量子服务器连接状态	30秒	轮询或推送
隧道状态/量子状态	30秒	轮询
密钥剩余量、密钥更新次数	1-5分钟	轮询
性能数据(时延/丢包/抖动/带宽)	1分钟	时序数据库查询
拓扑结构	5分钟	轮询
历史趋势(30天告警等)	10分钟或按需	离线聚合表

八、设计风格沿用与差异化建议

8.1 沿用现有四类管家的视觉规范

- 整体配色:深蓝科技底色,数据高亮使用青色/绿色/橙色/红色
- 标题栏样式: `政企业务智慧运维管家–XX管家–XX客户`
- 顶部Tab导航与右上角维护账号信息
- 右侧故障申报浮标
- 数字指标卡的图标样式与字体

8.2 量子+SD-WAN管家专属视觉建议

元素	视觉建议	理由
量子隧道颜色	紫色或蓝紫渐变(与现有四类管家的青色区分)	量子物理学常用紫色作为视觉标识,且与现有管家形成差异
量子加密图标	增加专属"量子盾"图标	强化量子作为差异化卖点的视觉记忆
量子专项屏	顶部增加"量子加密保护中"动效Banner	让客户CSO感知到量子在持续工作
国密/国际加密	国密用红色调(中国色),国际用蓝色调	强化合规视觉区分